אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 3.2: נוסחאות הכפל המקוצר – דו-איבר בריבוע והפרש ריבועים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתחו בעזרת נוסחת הכפל המקוצר:

$$(x+3)^2 =$$

תרגיל 2

פתחו בעזרת נוסחת הכפל המקוצר:

$$(y-4)^2 =$$

תרגיל 3

חשבו בעזרת נוסחת הפרש ריבועים:

$$(a+5)(a-5) =$$

תרגיל 4

פתחו:

$$(2x+1)^2 =$$

תרגיל 5

פתחו:

$$(3y-2)^2 =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$(x+7)(x-7) =$$

תרגיל 7

פתחו:

$$(1+a)^2 =$$

תרגיל 8

חשבו:

$$(2a+3b)(2a-3b)=$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתחו:

$$(3x+2)^2=$$

תרגיל 10

פתחו:

$$(2x-5y)^2=$$

תרגיל 11

חשבו:

$$(x^2+1)(x^2-1)=$$

תרגיל 12

פשטו:

$$(a+b)^2-(a-b)^2=$$

תרגיל 13

פשטו:

$$(2x+3)^2-(2x-3)^2=$$

תרגיל 14

פשטו:

$$(x+2)^2+(x-2)^2=$$

תרגיל 15

חשבו:

$$(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

פתחו:

$$(5a-4b)^2=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

חשבו בלי מחשבון, בעזרת נוסחת הכפל המקוצר:

$$98^2=$$

תרגיל 18

חשבו בלי מחשבון, בעזרת נוסחת הפרש ריבועים:

$$51\times 49=$$

תרגיל 19

פשטו:

$$\frac{(x+3)^2-(x-3)^2}{12}=$$

תרגיל 20

נתון:

$$x+\frac{1}{x}=3$$

חשבו:

$$x^2+\frac{1}{x^2}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	x^2+6x+9
תשובה 2	$y^2-8y+16$
תשובה 3	a^2-25
תשובה 4	$4x^2+4x+1$
תשובה 5	$9y^2-12y+4$
תשובה 6	x^2-49
תשובה 7	$1+2a+a^2$
תשובה 8	$4a^2-9b^2$
תשובה 9	$9x^2+12x+4$
תשובה 10	$4x^2-20xy+25y^2$
תשובה 11	x^4-1
תשובה 12	$4ab$
תשובה 13	$24x$
תשובה 14	$2x^2+8$
תשובה 15	1
תשובה 16	$25a^2-40ab+16b^2$
תשובה 17	9604
תשובה 18	2499
תשובה 19	x
תשובה 20	7